

Programação e Robótica

Mão na Massa

O código binário é um sistema numérico composto de zeros e uns. Cada letra, número e símbolo no teclado do computador é representado por oito dígitos ou um byte. Cada um desses dígitos é zero ou um.

Vantagens

- Desenvolvimento de Habilidades STEM: Promove o aprendizado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática de maneira prática.
- Resolução de Problemas: Estimula a criatividade e habilidades de resolução de problemas enquanto os participantes ajustam o robô para manter o equilíbrio.

PULSEIRA DE CÓDIGO BINÁRIO

Passo 1: Materiais necessários

- Cordão ou Fio Elástico: Para a base da pulseira.
- Contas de Duas Cores Diferentes: Uma cor representará o número 0 e a outra o número 1.
- Tesoura: Para cortar o cordão ou fio elástico.
- Fecho (opcional): Para fechar a pulseira, caso não use fio elástico.
- Tabela de Código ASCII: Para converter letras em códigos binários. (ela está na última página deste plano de aula:
- Caneta e Papel: Para anotar os códigos binários das letras que você deseja codificar.
- Missangas de estrelas, argolas, e bolinhas.



Passo 2: Usar a tabela ASCII

- Escolha as Letras ou Palavras: Decida quais letras ou palavras você quer representar na sua pulseira.
- Converta para Código Binário: Use a tabela de código ASCII para converter cada letra para seu equivalente em binário. Cada letra do alfabeto tem uma representação em código ASCII, que pode ser convertida para binário. Por exemplo:
 - Letra "A" em ASCII é 65, que em binário é 01000001.
 - Letra "B" em ASCII é 66, que em binário é 01000010.
- Anote os Códigos Binários: Escreva os códigos binários para cada letra que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu "AB", anote 01000001 01000010.
- Prepare as Contas: Separe as contas de acordo com as cores que você escolheu para representar 0 e 1. Por exemplo, contas brancas para 0 e contas pretas para 1.
- Corte o Fio ou Cordão: Corte um pedaço de fio ou cordão elástico suficiente para dar a volta no seu pulso, deixando um pouco de sobra para dar o nó ou colocar o fecho.

Passo 3: Monte a Pulseira:

- Comece a enfiar as contas no fio seguindo a sequência dos códigos binários anotados. Por exemplo, para a letra "A" (01000001), enfie uma conta da cor 0, depois uma da cor 1, e assim por diante.
- Continue enfiando as contas até ter representado todas as letras que você deseja.

Passo 4: Finalização:

- Se estiver usando fio elástico, dê um nó firme nas pontas para fechar a pulseira.
- Se estiver usando cordão e fecho, prenda o fecho nas pontas do cordão.

Exemplo Prático:

Vamos criar uma pulseira para a palavra "HI":

Escolha as Letras: "H" e "I".

Código Binário:

"H" = 72 em ASCII = 01001000 em binário.

"I" = 73 em ASCII = 01001001 em binário.

Anote os Códigos: 01001000 01001001.

Contas: Use contas brancas para 0 e contas pretas para 1.

Corte o Fio: Corte um pedaço de fio elástico de aproximadamente 30 cm.

Monte a Pulseira:

Para "H": branco, preto, branco, branco, preto, branco, branco, branco.

Para "I": branco, preto, branco, branco, preto, branco, branco, preto.

Finalização: Dê um nó firme nas pontas do fio elástico.

Verificação: Verifique se a sequência de contas corresponde aos códigos binários.

**PULSEIRA DE CÓDIGO BINÁRIO QUE É FORA
DESTE MUNDO: ATIVIDADE STEM**

Instruções: Utilize lápis de cor e contas para soletrar a palavra "star" (estrela) em código binário. Em seguida, enfie-as num limpador de cachimbo.

s = 01110011	★	○	○	○	★	★	○	○
t = 01110100	★	○	○	○	★	○	★	★
a = 01100001	★	○	○	★	★	★	★	○
r = 01110010	★	○	○	○	★	★	○	★

Requisito de Construção:

- Construa a palavra "star" em contas
- Pinte nas formas ao lado de cada letra binária.
- Os 0's são estrelas e os 1's são ____.

Dados Recolhidos

- s usou ★ contas e ● contas.
- t usou ★ contas e ● contas.
- a usou ★ contas e ● contas.
- r usou ★ contas e ● contas.

Quais desafios tiveste ao construir as letras?
